

Einheit 2 · Winkel berechnen

ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 9) · P10 ×9

1. Winkel berechnen – Anlauf

a) Gegeben: Hypotenuse 7 cm und Gegenkathete 4 cm. Gesucht: der Winkel α . Was ist gesucht?

☐ Seite: Gleichung umstellen

☐ Winkel: Umkehrtaste

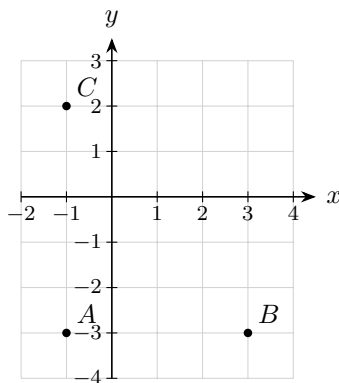
b) Gegenkathete 3 cm, Hypotenuse 8 cm – wie groß ist α ? $\alpha \approx$ _____ °

c) Ankathete 5 cm, Hypotenuse 7 cm – wie groß ist α ? $\alpha \approx$ _____ °

2. Winkel berechnen – Prüfungsaufgaben

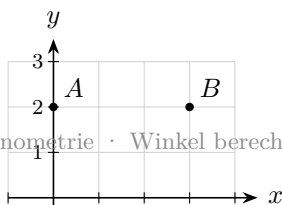
- a) Eine Seilbahn führt von der Talstation A zur Bergstation B . Das Seil ist 610 m lang, die waagerechte Strecke unter dem Seil 460 m. Berechne den Winkel zwischen Seil und Waagerechter. (P24)
 $\underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- b) Eine Materialseilbahn ist 245 m lang, waagerecht überbrückt sie 190 m. Berechne den Winkel zwischen Seil und Waagerechter. (P24)
 $\underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- c) Beim Handball steht die Spielerin A 8 m von der Torecke C entfernt; der Punkt B liegt so, dass bei B ein rechter Winkel ist und $AB = 3$ m. Zeige rechnerisch, dass der Winkel α bei A rund 68° beträgt. (P19)
- d) Auf einem Bolzplatz ist $AB = 7$ m und $AC = 15$ m, bei B liegt ein rechter Winkel. Zeige rechnerisch, dass der Winkel α bei A rund 62° beträgt. (P19)
- e) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $BC = 26$ cm. F liegt auf der Verlängerung von AB über B hinaus, CF steht senkrecht auf AF und $BF = 9$ cm. Zeige, dass der Winkel $\varepsilon = \angle CBF$ rund 70° groß ist. (P26F)
- f) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $BC = 18$ cm. F liegt auf der Verlängerung von AB , CF steht senkrecht auf AF und $BF = 7$ cm. Berechne den Winkel $\varepsilon = \angle CBF$. (P26F)
 $\varepsilon \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- g) Im Dreieck ABC ohne rechten Winkel ist die Höhe von C auf AB 5,8 m lang, $b = AC = 9,6$ m. Berechne den Winkel α . (P22)
 $\alpha \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- h) Im Dreieck ABC ohne rechten Winkel ist die Höhe von C auf AB 3,9 cm lang, $b = AC = 8,5$ cm. Berechne den Winkel α . (P22)
 $\alpha \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- i) Eine Rampe überbrückt waagerecht 240 cm und steigt dabei 18 cm. Berechne die Länge x der Rampe und ihren Anstiegswinkel α . (P25)
 $x \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$, $\alpha \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- j) Eine Laderampe überbrückt waagerecht 300 cm und steigt dabei 25 cm. Berechne die Länge x der Rampe und ihren Anstiegswinkel α . (P25)
 $x \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$, $\alpha \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- k) Die Punkte A, B, C bilden ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A . Berechne die Länge von BC und die Größe des Winkels β bei B (Längen in Kästchen). (P19)

$$BC \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ , } \beta \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



- l) Die Punkte A, B, C bilden ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A . Berechne die Länge von BC und die Größe des Winkels β bei B (Längen in Kästchen). (P19)

$$BC \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ , } \beta \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



Winkel aus zwei Seiten: Bilde das Verhältnis der beiden gegebenen Seiten vom gesuchten Winkel aus (Gegenkathete oben, Hypotenuse oder Ankathete unten) und drücke die Umkehrtaste – $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ oder $\tan^{-1}$ macht aus dem Verhältnis den Winkel.

Hypotenuse 11 cm, Gegenkathete von 7 cm: $\sin = 7/11 \approx 0,636 = \sin^{-1}(7/11) \approx 39,5^\circ$

Derselbe Bruch mit der Ankathete: $\cos = 7/11 \approx 0,636 = \cos^{-1}(7/11) \approx 50,5^\circ$ (und ergänzen sich zum rechten Winkel)

Beide Katheten 7 cm und 9 cm: $\tan = 7/9 \approx 0,778 = \tan^{-1}(7/9) \approx 37,9^\circ$

Merkregel: Seite gesucht $\rightarrow$ Gleichung umstellen. Winkel gesucht $\rightarrow$ Verhältnis, dann Umkehrtaste; der Sinus- und der Kosinuswert sind nie größer als eins.